জ্ঞান উপস্থাপন ও লজিক

স্কিম · প্রপোজিশনাল ও ফার্স্ট-অর্ডার লজিক · ইউনিফিকেশন · রিজলিউশন · চেনিং: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে একটি ধারণার ওপর সব নির্ভর করে

সিলেবাসের যে অংশ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিলেবাসে "জ্ঞান উপস্থাপন" ও "প্রপোজিশনাল ও ফার্স্ট অর্ডার লজিক" দুটি আলাদা লাইন হিসেবে আছে। এই নোটবুক ঠিক সেই দুটিই নেয়, সাথে টপিকটির প্রয়োজনীয় অনুমান-যন্ত্রাংশও। সার্চ ও প্রোব্যাবিলিস্টিক উপস্থাপন হলো পাশের লেসন।

হাই-ইল্ড

① KR = আনুষ্ঠানিক এনকোডিং, যাতে মেশিন যুক্তি করতে পারে
② ছয় স্কিম: লজিক, নেট, ফ্রেম, রুল, স্ক্রিপ্ট, অন্টোলজি
③ কুইলিয়ান ১৯৬৮ · মিনস্কি ১৯৭৫ · স্ক্যাঙ্ক ও অ্যাবেলসন ১৯৭৭ · রবিনসন ১৯৬৫
④ P→Q মিথ্যা কেবল তখন, P সত্য Q মিথ্যা
⑤ মোডাস পোনেন্স: P, P→Q ⊢ Q
⑥ রিজলিউশন: (PVQ), (¬PVR) ⇒ (QVR)
⑦ হর্ন = সর্বাধিক একটি পজিটিভ লিটারাল
⑧ ফরোর্ড = তথ্য→লক্ষ্য, ব্যাকড = লক্ষ্য→তথ্য

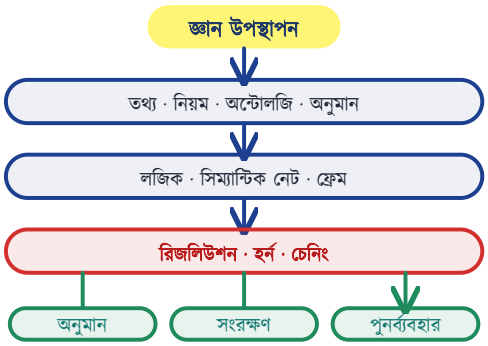
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ জ্ঞান উপস্থাপন কী ... পৃ. ২
✓ উপস্থাপনের স্কিমগুলো ... পৃ. ৩
✓ সিম্যান্টিক নেট ও উত্তরাধিকার ... পৃ. ৪
✓ ফ্রেম ও স্ক্রিপ্ট ... পৃ. ৫
✓ প্রপোজিশনাল লজিক: ব্যাকরণ ... পৃ. ৬
✓ অনুমান, বৈধতা, উক্তি ... পৃ. ৭
✓ ফার্স্ট-অর্ডার লজিক ও কোয়ান্টিফায়ার ... পৃ. ৮
✓ ইউনিফিকেশন, রিজলিউশন, হর্ন ... পৃ. ৯
✓ ফরোর্ড বনাম ব্যাকড চেনিং ... পৃ. ১০
✓ রাতের পাতা পৃ. ১১ · অনুশীলন পৃ. ১২

১ জ্ঞান উপস্থাপন কী?

সংজ্ঞা: **জ্ঞান উপস্থাপন** (Knowledge Representation, KR) হল বিশ্ব সম্পর্কে তথ্য **আনুষ্ঠানিকভাবে এনকোড** করার প্রক্রিয়া, যাতে একটি AI সিস্টেম তা সংরক্ষণ করে **যুক্তি, অনুমান ও সিদ্ধান্ত** নিতে পারে। জ্ঞান এখানে সুস্পষ্ট ও মেশিন-প্রক্রিয়াযোগ্য, প্রোগ্রাম কোডের ভেতরে লুকানো নয়।



উপস্থাপন → লজিক → রিজলিউশন → অনুমান

চারটি মূল টুকরো: **তথ্য** (Fact) — মৌলিক বিবৃতি, যেমন *Human(Socrates)* · **নিয়ম** (Rule) — তথ্যগুলোর সংযোগকারী শর্তসাপেক্ষ বিবৃতি, যেমন *Human(x) → Mortal(x)* · **অন্টোলজি** — কোনো ডোমেইনে ধারণা ও তাদের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক সেট · **অনুমান** — বিদ্যমান তথ্য ও নিয়ম থেকে **নতুন জ্ঞান আহরণ**

KR বনাম	উত্তর
ডেটা	KR ডেটাকে **গঠন ও অর্থ** দেয়
AI	KR হলো AI-এর একটি **অংশ**; AI আরও সার্চ ও শেখে
ডেটাবেস	ডেটাবেস **সংরক্ষণ** করে; KR **অনুমানের** সুযোগ দেয়

ভালো স্কিমের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য	এটি কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়
উপস্থাপন-যোগ্যতা	ডোমেইনের প্রয়োজনীয় সবকিছু বর্ণনা করা যায় কি?
অনুমান-যোগ্যতা	প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলো আহরণ করা যায় কি?
অনুমান-দক্ষতা	একটি সিদ্ধান্ত কত দ্রুত পাওয়া যায়?
অর্জন-দক্ষতা	নতুন তথ্য যোগ করা কত সস্তা?
অর্জনের সহজতা	মানুষ কি পড়তে, যাচাই করতে ও শোধরাতে পারে?

মনে রাখার কৌশল: "**বাঁয়ে উপস্থাপন, ডানে যুক্তি।**" KR ঠিক করে জ্ঞান *কীভাবে রাখা হবে*; অনুমান-যন্ত্র ঠিক করে *কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে*।

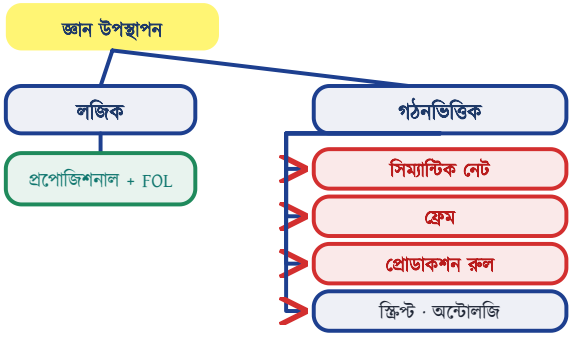
পরীক্ষার ফাঁদ: KR জ্ঞানের সমান নয়, ডেটাবেসেরও নয়। এখানে জ্ঞান **ঘোষণামূলক** (declarative) — কী সত্য তা-র একটি বিবৃতি — আর তা ব্যবহার করা পদ্ধতি অনুমান-যন্ত্রের।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ক্ষুদ্রতম এক্সপার্ট সিস্টেম: জ্ঞানভান্ডার: তথ্য *Human(Socrates)*, নিয়ম *Human(x) → Mortal(x)*। **x-কে Socrates-এর সাথে ইউনিফাই** করে নিয়ম প্রয়োগ করো, *Mortal(Socrates)* পাও, তারপর **সিদ্ধান্তটি ভান্ডারেই ফিরিয়ে রাখো** — এই লুপটিই অনুমান, আর এরপরও এটি চলতে পারে।

বাস্তবে কেন গুরুত্বপূর্ণ: দুটি সিস্টেম একই তথ্য রাখেও সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করতে পারে, কারণ তাদের উপস্থাপন ভিন্ন। নিয়মভিত্তিক সিস্টেম প্রতিটি উত্তর ব্যাখ্যা করতে পারে, নিউরাল নেটওয়ার্ক পারে না। পরীক্ষায় "ভালো স্কিমের দুটি বৈশিষ্ট্য বলো" — এলে উপরের টেবিলই উত্তর।

২ জ্ঞান উপস্থাপনের স্কিমগুলো

সংজ্ঞা: একটি **স্কিম (scheme)** হলো জ্ঞান এনকোড করার নির্দিষ্ট নোটেশন ও কাঠামো। প্রতিটি স্কিম একটি আপস: কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে এটি অনেক কিছু বলতে পারে, অন্যগুলোর ক্ষেত্রে খুব কম। প্রচলিত তুলনায় **ছয়টি স্কিম** — লজিক্যাল, সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক, ফ্রেম, প্রোডাকশন রুল, স্ক্রিপ্ট ও অন্টোলজি।



দুই পরিবার: লজিক প্রমাণ দেয়, গঠনভিত্তিক স্কিমগুলো গঠন দেয়

বাস্তব সিস্টেমে কোথায়: সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক ও অন্টোলজি একই ধারণা, দুই স্কেলে — প্রথমটি আদি AI উপস্থাপন, দ্বিতীয়টি সিম্যান্টিক ওয়েবের (RDF, OWL) যন্ত্রাংশ ও আধুনিক নলেজ গ্রাফের ভিত্তি। ফ্রেম হলো প্রতিটি ক্লাস-ভিত্তিক অবজেক্ট মডেলের পূর্বপুরুষ, আর প্রোডাকশন রুল প্রতিটি এক্সপার্ট সিস্টেমের।

স্কিম	মূল ভাবনা	শক্তি	দুর্বলতা
লজিক্যাল (PL, FOL)	তথ্য ও নিয়ম সূত্র হিসেবে	নিখুঁত ও প্রমাণযোগ্য	বিস্তৃত, আংশিক জ্ঞান অসম্ভব
সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক	নোড = ধারণা, আর্ক = সম্পর্ক	তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তরাধিকারে আসে	আনুষ্ঠানিক সিমান্টিক্স নেই, প্রমাণ করা যায় না
ফ্রেম	একটি আদর্শবস্তু: স্লট, মান, ফ্যাসেট	ডিফল্ট ও ব্যতিক্রম সামলায়	অত্যন্ত কঠিন ও বিস্তৃত, গণনা করে না
প্রোডাকশন রুল	ওয়ার্কিং মেমোরির ওপর IF–THEN নিয়ম	মডিউলার, সহজে সম্প্রসারণযোগ্য	ধীর, দ্বন্দ্ব-নীতি লাগে
স্ক্রিপ্ট	ঘটনার আদর্শ ক্রম	পরিচিত পরিস্থিতি ভালো পড়ে	গণনা করতে পারে না, অপ্রত্যাশিত কিছু নেই
অন্টোলজি	ক্লাসের উপর অ্যাকসিয়োম, শব্দভান্ডার	পুনর্ব্যবহার ও ধারাবাহিকতা	তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল

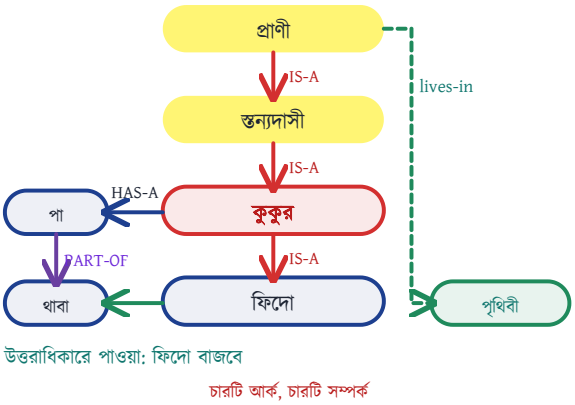
মনে রাখার কৌশল: **প্রশ্নের** সাথে স্কিম মেলাও: *এটা কি সত্য?* → লজিক · *এদের সম্পর্ক কী?* → সিম্যান্টিক নেট · *এর কী আছে?* → ফ্রেম · *কী হলে কী?* → প্রোডাকশন রুল · *ক্রমে সাধারণত কী ঘটে?* → স্ক্রিপ্ট · *কোন শব্দভান্ডার?* → অন্টোলজি।

পরীক্ষার ফাঁদ: অন্টোলজি অন্য পাঁচটির ষষ্ঠ আত্মীয় নয় — এটি **অন্যগুলো যে শব্দভান্ডার ও শর্তে লেখা, সেটাই**। আর স্ক্রিপ্ট **পরিকল্পনা নয়:** স্ক্রিপ্ট যা সাধারণত ঘটে, পরিকল্পনা যা এই এজেন্ট করতে চায়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ প্রতিটি তথ্যের স্কিম বাছো: "পাখি উড়তে পারে" → **ফ্রেম** (ডিফল্ট মান ও ব্যতিক্রম — পেঙ্গুইন)। "তাপমাত্রা > 100 °C হলে অ্যালার্ম বাজাও" → **প্রোডাকশন রুল**। "প্রবেশ → অর্ডার → খাওয়া → পেমেন্ট → প্রস্থান" → **স্ক্রিপ্ট**। "বৃষ্টি হলে মাটি ভেজা" → **প্রপোজিশনাল লজিক**। "কুকুর is-a প্রাণী" → **সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক**।

৩ সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক ও উত্তরাধিকার

সংজ্ঞা: **সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক** জ্ঞানকে একটি **নির্দেশিত গ্রাফ** হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে **নোডগুলো হলো বস্তু, ধারণা, ঘটনা বা গুণ** এবং **লেবেলযুক্ত আর্কগুলো হলো তাদের মধ্যে সম্পর্ক**। এটি প্রবর্তন করেন **M. R. কুইলিয়ান, ১৯৬৮** সংযুক্তি-স্মৃতির মডেল হিসেবে; আধুনিক নলেজ গ্রাফের সরাসরি পূর্বপুরুষ।



ফিদোর ওপরে কোনো তথ্য নেই; IS-A শৃঙ্খল বেয়ে সেটি উত্তরাধিকারে আসে

আর্কের পরিবার	প্রচলিত লেবেল
কাঠামোগত	IS-A, HAS-A, PART-OF, AKO
অর্থগত	পরায়ত, বিপরীত, হাইপোনিম
প্রক্রিয়াগত	কোনো কাজের সাথে যুক্ত আর্ক

উত্তরাধিকার: কোনো বস্তু তার শ্রেণির গুণগুলো নিজে না লিখেই পায়। দুই রকম: **ডিফল্ট উত্তরাধিকার** (বলা না থাকলে সাধারণ অবস্থা ধরে নাও) এবং **নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার** (নির্দিষ্ট মান সবসময় জেতে)। উত্তরাধিকার **ট্রানজিটিভ** — পুরো শৃঙ্খল ধরে নামে।

HAS-A = "অংশ", IS-A = "এক ধরনের"

বৈশিষ্ট্য	সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক
তথ্য বিনা খরচে আসে	**হ্যাঁ** — একটি শ্রেণিতে গুণ যোগ করলেই সব উপশ্রেণি পায়
আনুষ্ঠানিক সিমান্টিক্স	**নেই** — আর্কের কোনো যুক্তিসংগত অর্থ নেই
ধারাবাহিকতা	নিশ্চিত নয় — দুটি আর্ক পরস্পরবিরোধ করতে পারে
অনুমান	কেবল ভ্রমণ: **উত্তরাধিকার** ও সাধারণ গ্রাফ-অনুসন্ধান

মনে রাখার কৌশল: "**IS-A শ্রেণির তির, HAS-A অধিকারের তির।**" "একটি কুকুর IS-A স্তন্যদাসী" বলা যায়; "একটি স্তন্যদাসী IS-A কুকুর" কখনো নয়। পরীক্ষার চিত্রে IS-A তির উল্টে দেওয়াই সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

পরীক্ষার ফাঁদ: সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক **ট্রুথ টেবিল নয়, প্রোডাকশন সিস্টেমও নয়** — এটি বলে "কার সাথে কী সম্পর্ক", "কী থেকে কী প্রায় না"। আর এটি কিছু **প্রমাণ** করতে পারে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ব্যতিক্রণসহ উত্তরাধিকার: সংরক্ষণ করো *প্রাণী → শ্বাস আছে = সত্য, স্তন্যদাসী IS-A প্রাণী, কুকুর IS-A স্তন্যদাসী, ফিদো IS-A কুকুর*, সাথে *ফিদো → পা = ৪*। এখন জিজ্ঞেস করো *ফিদো → শ্বাস আছে*: যন্ত্র **ফিদো → কুকুর → স্তন্যদাসী → প্রাণী** শৃঙ্খলে হেঁটে **সত্য** বলে, যদিও ফিদো কখনো সেটি সংরক্ষণ করেনি। এবার যোগ করো *ফিদো → পা = ৩* — **নির্দিষ্ট** মান ৩-ই জিতবে, যা ফ্রেম স্পষ্টভাবে যে দ্বন্দ্ব-নীতি সমাধান করে।

৪ ফ্রেম ও স্ক্রিপ্ট

ফ্রেম — মিনস্কি, ১৯৭৫: **ফ্রেম** একটি **আদর্শবস্তু, শ্রেণি বা পরিস্থিতি** বর্ণনাকারী ডেটা স্ট্রাকচার, যা নামযুক্ত **স্লটের** সংগ্রহ। প্রতিটি স্লটে থাকে একটি মান, একটি **ফ্যাসেট** (ডিফল্ট মান, পরিসর, if-needed পদ্ধতি) বা অন্য ফ্রেমের সাথে লিঙ্ক। কোনো শ্রেণির ফ্রেমকে বলে **স্কিমা**; তা পূরণ করলে পাওয়া যায় **ইনস্ট্যান্স**।

স্ক্রিপ্ট — স্ক্যাঙ্ক ও অ্যাবেলসন, ১৯৭৭: **স্ক্রিপ্ট** হলো একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সাধারণত ঘটে এমন ঘটনার **ক্রমবদ্ধ ধারাবাহিকতা**। এটি যা সাধারণত ঘটে তা-ই সংরক্ষণ করে, তাই গল্প বোঝা সহজ ও সস্তা হয়।

ফ্রেম: গাড়ি		
স্লট	মান	ফ্যাসেট
রং	লাল	ডিফল্ট সাদা
চাকা	৪	পরিসর ২–৮
ইঞ্জিন	পেট্রোল	if-needed
মালিক	—	if-added

নাম · স্লট · মান · ফ্যাসেট — ফ্রেমের সবটাই ফ্যাসেটে

স্ক্রিপ্টের পাঁচটি অংশ: ① **প্রাথমিক শর্ত** ② **অবস্থা ও ঘটনার** ধারাবাহিকতা ③ **ট্রানজিশন**, প্রতিটির সাথে শর্ত থাকে যাতে ধাপ বাদ দেওয়া যায় ④ **ফলাফল শর্ত** ⑤ **প্রপস** — বস্তুগুলোর ভূমিকা: *ক্রেতা, ওয়েটার, খাবার*। ফ্রেমের বদলে থাকে **নাম, স্লট, মান ও ফ্যাসেট** — কোনো সময়রেখা নেই।

তুলনার বিষয়	ফ্রেম	স্ক্রিপ্ট
কী বর্ণনা করে	একটি **বস্তু বা শ্রেণি** ও তার গুণ	একটি **পরিস্থিতি** ও তার ঘটনা ক্রমে
অভ্যন্তরীণ গঠন	নাম + স্লট + মান + ফ্যাসেট	প্রাথমিক + অবস্থা + ট্রানজিশন + প্রপস
সাজানোর ভিত্তি	একটি **শ্রেণি / ইনস্ট্যান্স** শ্রেণিবিন্যাস	অবস্থাগুলোর একটি **সময়রেখা**
ব্যতিক্রম সামলানো	হ্যাঁ — **ডিফল্ট মান বদলে দেওয়া হয়**	আংশিক — একটি শর্তে ধাপ বাদ যায়

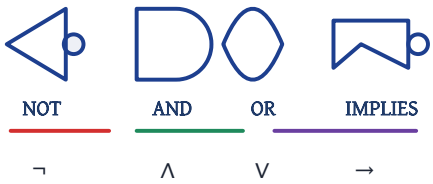
মনে রাখার কৌশল: **"ফ্রেম মানে আসবাবপত্র, স্ক্রিপ্ট মানে নাটক।"** ফ্রেম হলো যেখানে আঙুল রাখা যায়; স্ক্রিপ্ট হলো তার ওপর নির্দিষ্ট ক্রমে যা ঘটে। ফ্যাসেট কেবল ফ্রেমে থাকে, প্রপস কেবল স্ক্রিপ্টে।

পরীক্ষার ফাঁদ: ফ্রেম **টাইপযুক্ত কলামের রেকর্ড ফরম্যাট নয়** — একটি স্লটে মান, **ডিফল্ট**, পরিসর বা **পদ্ধতি** থাকতে পারে। আর স্ক্রিপ্ট **প্রোডাকশন রুল নয়:** নিয়ম একটি নিশ্চয়তা, স্ক্রিপ্ট কেবল একটি আশা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ফ্রেম কীভাবে কাজ করে: *গাড়ি* ফ্রেম খুলে "আমার গাড়ির রং" জিজ্ঞেস করো। কোনো স্লট পূরণ করা নেই, তাই যন্ত্র **ডিফল্ট ফ্যাসেট** নেয় এবং উত্তর দেয় **সাদা**। অবসর করা গাড়ির ইঞ্জিন জিজ্ঞেস করলে *if-needed* পদ্ধতি চলে, মান ফেরত দেয় না। এভাবেই বলা হয় ফ্রেম **প্রক্রিয়াগত সংযোগ বহন করে**।

৫ প্রপোজিশনাল লজিক: ব্যাকরণ ও কানেক্টিভ

সংজ্ঞা: প্রপোজিশনাল (বা সেন্টেনশিয়াল) লজিক প্রতিটি পূর্ণ বাক্যকে একটি একক **প্রপোজিশন** ধরে, যা সত্য (T) বা মিথ্যা (F), এবং **লজিক্যাল কানেক্টিভ** দিয়ে যুক্ত। একটি একক বর্ণ P হলো **অণু প্রপোজিশন**; যৌগিক বাক্য পদ বা কানেক্টিভ দিয়ে তৈরি।



চারটি কানেক্টিভ গেট আকারে আঁকা

কানেক্টিভ	চিহ্ন	ঠিক কখন সত্য
বিপরীত, NOT	¬P	P মিথ্যা হলে
সংযোগ, AND	P ∧ Q	P ও Q উভয় সত্য হলে
বিচ্ছেদ, OR	P ∨ Q	P, Q-এর অন্তত একটি সত্য হলে
বযংক, IF–THEN	P → Q	**P সত্য ও Q মিথ্যা ছাড়া সব ক্ষেত্রে**
সমদ্বিপাক, IFF	P ↔ Q	P ও Q একই সত্যতা হলে

P	Q	P ∧ Q	P ∨ Q	¬P	P → Q	P ↔ Q
T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	F	T	T	T	F
F	F	F	F	T	T	T

অগ্রাধিকার, শক্তিশালী থেকে দুর্বল: ¬ → ∧ → ∨ → → → ↔। বন্ধনী সবকিছুর ওপরে: ¬(P ∧ Q) হলো (¬P) ∧ Q-র **সমান নয়**।

সীমাবদ্ধতা: প্রপোজিশনাল লজিক **পারে না** ভেরিয়েবল, কোয়ান্টিফায়ার বা বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করতে। "সক্রেটিস মানুষ" ও "প্লেটো মানুষ"-এর মধ্যে কিছুই ভাগ করে না, তাই ভান্ডার একটি সমতল তালিকা হয়ে যায়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ সূত্র গড়ে পড়া: "বৃষ্টি হলে এবং আমি ছাতা নিলে, মাটি শুকনো থাকবে।" R = বৃষ্টি, U = ছাতা, D = মাটি শুকনো। সূত্র **(R ∧ U) → D**। এখন মান বসাও: R = T, U = T, D = F হলে বযংকটি **মিথ্যা** — ওটিই একমাত্র সংমিশ্রণ যা এটি ভাঙে। আর R = F হলে বাকি সব যা-ই হোক পুরো সূত্র সত্য: বযংক **সমদ্বিপাক নয়**।

মনে রাখার কৌশল: "→ **কেবল একবার পিছনে তাকায়।**" সত্যসারণীর ঠিক একটি সারিতে P → Q মিথ্যা, তাই পড়ো "সব ঠিক আছে, *যদিও না* P ঘটে আর Q না হয়।" P → Q কে **¬P ∨ Q** লিখলেই বিষয়টি স্পষ্ট।

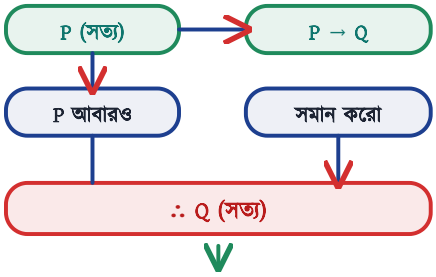
পরীক্ষার ফাঁদ: (i) OR **অন্তর্ভুক্তিমূলক**: P ∨ P = P, P নয়। (ii) P → Q হলো P ← Q নয়। (iii) "P মিথ্যা ও Q সত্য" হলে P → Q **সত্য**। (iv) প্রপোজিশন পুরো বাক্য — "সক্রেটিস একজন মানুষ"-কে দুই ভাগে ভাঙা যায় না।

৬ উক্তি, অনুমান ও যুক্তির নিয়ম

তিনটি মূল ধারণা: **উক্তি** (derivation) হলো যুক্তির নিয়ম ব্যবহার করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্রম। **বৈধতা** (validity) হল একটি উক্তির ধরন — এর টের্মিনাল বিবৃতি যদি ধরে নেওয়া অনুমান থেকে বের হয় তবে উক্তি বৈধ, **প্রতিশ্রুত হলে নয়**। আর **পূর্ণতা** (completeness) মানে যা কিছুই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, তা হবে না।

যুক্তির নিয়ম	আকার
মোডাস পোনেন্স	P, P → Q ⊢ **Q**
মোডাস টোলেন্স	¬P, P → Q ⊢ **¬Q**
বিপরীত মোডাস পোনেন্স	P → Q, Q ⊢ P
হাইজেন	Q → P, P ⊢ **Q**
বিচ্ছেদ সংযোজন	P, Q ⊢ P ∨ Q
বিপরীত প্রবর্তন	P → Q ⊢ **¬Q** → **¬P**

প্রমাণ-পদ্ধতি	চালিকা
সরাসরি সত্য-সারণী	**অসম্পূর্ণ** — ২^n সারি দেখে কাজ শেষ
শাবকীয় পদ্ধতি	**সম্পূর্ণ ও অব্যাহত** — সব বীজ বিশিষ্ট
সরাসরি সত্য-সারণী উপায়	সত্য ভেরিয়েবল যোগ করে ছোট করা
বিবেক-মূল্যায়ন	ভেরিয়েবলের পরিবর্তে মান বসানো



মোডাস পোনেন্স — P আর P → Q থেকে সাধারণ টের্মিনাল Q অপসারণ

শব্দ	ঠিক ব্যাখ্যা
বৈধ (valid)	ধরা পড়া সত্য হলে **অবশ্যই** সিদ্ধান্তটি সত্য হয়
সত্য (true)	প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ব্যাখ্যায় সত্য
পূর্ণ (complete)	যা প্রমাণযোগ্য, সব শাবকীয়ভাবে প্রমাণযোগ্য
সিদ্ধান্তযোগ্য (sound)	অনুমান বৈধ **ও** অনুমানপূর্ণ — সত্য হয়

মনে রাখার কৌশল: "**একটি সূত্র, দুটি নিয়ম।**" বৈধতা পরীক্ষা করতে ধরা পড়া অনুমান **সত্য** করে শুরু করো; তারপর উপসংহার আসে কি না দেখো। মোডাস পোনেন্সের নিয়ম মনে রাখতে "সরাসরি পড়ো: *যদি আমি বলি বৃষ্টি হয়েছে, আর সেটা বৃষ্টি হওয়ার ফল, তবে মাটি ভেজা।*"

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) বৈধ উক্তি **সত্য হতে হবে না**, কেবল সত্যতা সাপেক্ষ। (ii) **উপসংহার থেকে অনুমান বের করা যায় না** — ওটি বিপরীত বিচ্ছেদ। (iii) মোডাস পোনেন্সে Q কোথাও থাকতে হবে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ উক্তিটি বৈধ কি না: ধরো: "বিড়াল প্রাণী। সব প্রাণী বেঁচে থাকে। তাই বিড়াল বেঁচে থাকে।" ধরা পড়া অনুমান সত্য নিলে শেষ কথাটি সত্য — উক্তি **বৈধ**। কিন্তু যদি কেউ আগে থেকে মেনে নেয় "বিড়াল টেকসই নয়", তবুও উক্তিটি বৈধ থাকবে: **বৈধতা গঠনের বৈশিষ্ট্য, বাস্তবতার নয়।**

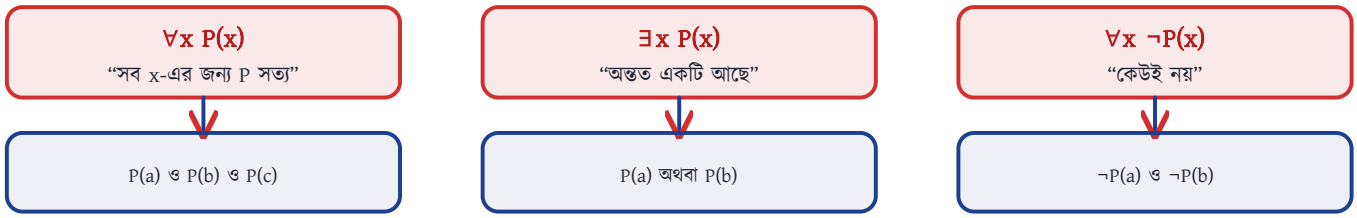
৭ ফার্স্ট-অর্ডার লজিক ও কোয়ান্টিফায়ার

সংজ্ঞা: ফার্স্ট-অর্ডার লজিক প্রপোজিশনাল লজিকের সীমা ভাঙে: এতে **প্রকল্প** (predicate), **ভেরিয়েবল** ও **প্রমাতা** (quantifier) আছে, ফলে বস্তুর **গুণ ও সম্পর্ক প্রকাশ** করা যায়। যেখানে প্রপোজিশন কেবল সত্য/মিথ্যা ছিল, ফলে যেখানে নাম, গুণ ও সম্পর্কও আছে।

উপাদান	উদাহরণ	ভূমিকা
প্রতিশব্দ	Ravi, Kolkata	নাম / ধ্রুবপদ
প্রকল্প	Student, Lives, Loves	এক-যোগ নিয়মিত সম্পর্ক
ভেরিয়েবল	x, y	অবস্থান, নিয়ম কার জন্য
প্রমাতা	∀ সব, ∃ কোনো একটি	নিয়মের পরিধি
ফাংশন	Father(ram)	এক থেকে এক, একটি মান

প্রমাতা	পাঠ
∀x P(x)	প্রতিটি x-এর জন্য P সত্য
∃x P(x)	অন্তত একটি x আছে যার জন্য P সত্য
∀x ¬ P(x)	কেউই P সত্য নয়
∃x ¬ P(x)	অন্তত একটি P সত্য নয়

প্রমাতার সীমা: ∀ ও ∃ দুটিই ডোমেইনের **সব উপাদান** উল্লেখ করে, শুধু সত্যতার দিক আলাদা। সুতরাং "সব প্রাণী দুধ দেয়" **ভুল** — চিড়া দেয় না।



আগের পাতার প্রমাতা — একই প্রকল্প, তিনটি ভিন্ন পরিধি

বাংলায়	FOL-এ	বাংলায়	FOL-এ
সব ছাত্র পড়ে	∀x (Student(x) → Studies(x))	সবাই অমর নয়	∀x ¬Mortal(x)
কোনো ছাত্র ঘুমায় না	¬∃x (Student(x) ∧ Sleeps(x))	সব মানুষ ভুল করে	∀x (Human(x) → Mortal(x))
রবিন সত্য	Human(robin)	কিছু কিছু সত্য	∃x P(x)

মনে রাখার কৌশল: "**সব** পড়তে এলে দ্বার বন্ধ, **না-সত্য** সরাসরি ¬ লেখো। *কোনো কেউ নেই* মানে খালি পাতা, তাই ভেতরে বসে **¬∃**। ∀ ও ∃ শুধু *সত্য* নয়, *মিথ্যা*-ও বলতে পারে — ফার্ক লেখা যায়।

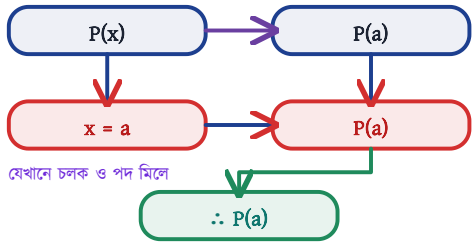
পরীক্ষার ফাঁদ: (i) **¬∃x ≠ ∀x ¬** — প্রথমটি "কেউ নেই", দ্বিতীয় "সবাই নয়"। (ii) ∨ পরিসর ২ⁿ। (iii) ∃x P(x) নিজে **সত্যতা নয়**, মান সত্য হলেই সত্য।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ চিকিৎসা নিয়ে: কেউ রোগী হলে ঔষধ খায় (¬R(x) → M(x)), আর রবিন ঔষধ খায় (M(robin)), তবে রবিন রোগী (R(robin))। সিদ্ধান্তটি ঠিক, কিন্তু কারণটি **উল্টো দিকে নেওয়া:** রোগী হলে ঔষধ খায় মানে সবাই রোগী **নয়**।

৮ ইউনিফিকেশন, রিজলিউশন ও হর্ন ক্লজ

ভূমিকা: FOL-এ একটি সিদ্ধান্ত সরাসরি লিখা যায় না; নিয়ম বনাম লক্ষ্য মিলিয়ে **শব্দ প্রতিস্থাপন** করতে হয়। ঠিক এই তিনটি যন্ত্রাংশ এক্সপার্ট সিস্টেমের অনুমান ইঞ্জিনের মেরুদণ্ড।

ইউনিফিকেশন: একটি প্রকল্পে যেসব ভেরিয়েবল আছে তা **একটি পদের সাথে একত্রে (আবদ্ধ) করে** নেওয়া যায় যদি **তারা একই সঙ্গে উদ্বেগমূলক না হয়**। চলক একপথে হলে সবচেয়ে সাধারণ একজন বসে।



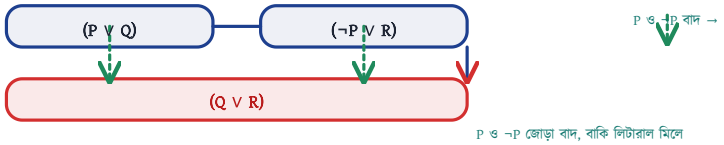
উভয় পক্ষে x ↦ a — প্রতিস্থাপন

ধাপ	কাজ
১. লক্ষ্য ছাঁড়ো	লক্ষ্যের একটি অণু-প্রপোজিশন বেছে নাও
২. প্রস্তাব	ভান্ডারের কোনো নিয়ম বেছে নাও
৩. ইউনিফাই	বিপরীত যুগ্ম লিটারাল বাদ দাও
৪. প্রমাণ	লক্ষ্যের সব অণু পূরণ হলে সিদ্ধান্ত
৫. শাটা	খালি ধাঁধা হলে অসমর্থিত

হর্ন ক্লজ: যে বিবৃতিতে **সর্বাধিক একটি পজিটিভ লিটারাল** থাকে, বাকিগুলো নেতিবাচক — ফলে **অভিসারণযোগ্য ও দক্ষ** এবং নিরাপদে অগ্রসরযোগ্য।

রিজলিউশন (Resolution): দুটি ক্লজে **একটি কমন লিটারাল ও তার বিপরীত** থাকলে সেই জোড়া বাদ দিয়ে একটি নতুন ক্লজ পাওয়া যায়। এটিই **ব্যাকচেইন চেনিং ও সিদ্ধান্তের জন্য প্রধান যুক্তি**।

হর্ন ক্লজ কেন শক্তিশালী: হর্ন ক্লজের জন্য রিজলিউশনের একটি বিশেষ রূপ কাজ করে, যাতে অগ্রসর-পিছনোর চেনিং সম্ভব হয়: একবার সত্য হলেই চিরতরে সত্য। **সিদ্ধান্তের ধরন চেনাই** — ডেমো পরিচয় সিদ্ধান্ত ও হেক্স-গ্রিড সমস্যা এভাবেই এগোয়।



প্রতিস্থাপন শর্ত: একই ক্লজে কোনো চলক ও তার বিপরীত একসাথে থাকলে ক্লজ বাদ

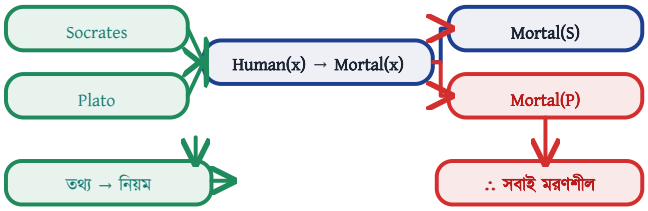
মনে রাখার কৌশল: ইউনিফিকেশন = "**একই অক্ষের দুই মুখে একই সংখ্যা।**" লক্ষ্যের বিপরীত চিহ্নের জোড়া বের হলেই নিয়মটি প্রয়োগ হয়। রিজলিউশনে মনে রাখো — **কমন লিটারাল থাকতে হবে, তবে বিপরীত থাকতে হবে।**

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) P(x) ও P(y) ইউনিফাই হয় **না** — চলক ভিন্ন। (ii) P(x) ও ¬P(x) ইউনিফাই হয় **না** — উদ্বেগমূলক। (iii) হর্ন ক্লজে একাধিক পজিটিভ লিটারাল থাকলে তা হর্ণ নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ পুরো চক্র: ভান্ডারে আছে: *Man(x) → Mortal(x)*, *Socrates* একজন মানুষ। লক্ষ্য *Mortal(Socrates)*। ধাপ ১: লক্ষ্যের অণু *Mortal(robin)*। ধাপ ২: প্রস্তাব *Man(x) → Mortal(x)*। ধাপ ৩: ইউনিফাই x ↦ robin, বিপরীত যুগ্ম *Mortal* বাদ। ধাপ ৪: *Man(robin)* থাকে, যা ভান্ডারে সত্য। ধাপ ৫: লক্ষ্য পূরণ — **উত্তর: Socrates মরণশীল।**

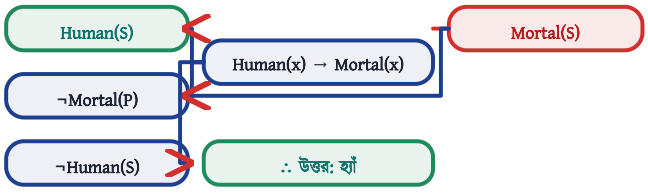
৯ ফরোর্ড বনাম ব্যাকড চেনিং

সংজ্ঞা: **চেনিং** হল একটি প্রপোজিশন বা ক্লজকে টের্মিনাল উপাদান (লিটারাল) বানানোর প্রক্রিয়া। **ফরোর্ড চেনিং** তথ্য থেকে শুরু করে লক্ষ্যের দিকে যায়; **ব্যাকড চেনিং** লক্ষ্য থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় তথ্যের দিকে যায়। ফলাফল অবশ্যই একই — শুধু পথ আলাদা।



শুরু: বাম পাশের তথ্য, শেষ: ডান পাশের নতুন তথ্য

ফরোর্ড: তথ্য পাওয়া যেতেই নতুন তথ্য উৎপন্ন হয়



শুরু: ডান পাশের লক্ষ্য, শেষ: বাম পাশের প্রয়োজনীয় তথ্য

ব্যাকড: লক্ষ্যের পিছনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজা হয়

বিষয়	ফরোর্ড চেনিং	ব্যাকড চেনিং
শুরুর দিক	তথ্য (বাম প্রান্ত)	লক্ষ্য (ডান প্রান্ত)
উপাদানের ধরন	আগের লক্ষ্য **তথ্যে** পরিণত হয়	পরের তথ্য **লক্ষ্যে** পরিণত হয়
প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলে	নিষ্ফল, কোনো কিছু হয় না	লক্ষ্য **অসমর্থিত** — ঘটনা শেষ
উপযুক্ত	পর্যবেক্ষণযোগ্য, নিয়ম ভিত্তিক সিস্টেম	লক্ষ্য প্রদত্ত, যেমন প্রমাণ, পরিকল্পনা
উৎপাদ	তথ্য **এনে যায়**	লক্ষ্য **প্রমাণিত হয়**

দুই চেনিং একসাথে: একই সিস্টেমে চেনিং নির্বাচন লক্ষ্যের ধরনের ওপর নির্ভর করে: **যা ইতিমধ্যে ঘটে** তা জানতে চাইলে ফরোর্ড, **যা অজানা** তা জানতে চাইলে ব্যাকড। তাই পর্যবেক্ষণভিত্তিক নিয়ম-সিস্টেমে ফরোর্ড, আর লক্ষ্য প্রদত্ত প্রমাণ বা পরিকল্পনায় ব্যাকড জিজ্ঞাসা করা হয়।

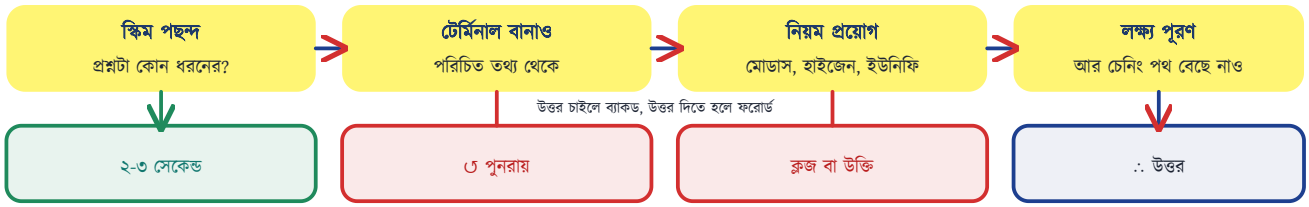
মনে রাখার কৌশল: "**ফরোর্ড = জানা, ব্যাকড = খোঁজা।**" ফরোর্ড আপনার কাছে যা আছে তা দিয়ে যা বলা যায় তা বলে; ব্যাকড যা জানতে চান তার পিছনে লাগে। ফলাফল অবশ্যই এক — শুধু কাজের ধরন আলাদা।

পড়ার নিয়ম: বৃহৎ প্রোডাকশন রুল সাধারণত **ফরোর্ড চেনিং**-এ চালায়, আর প্রমাণ বা পরিকল্পনা **ব্যাকড**-এ।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) ব্যাকড চেনিং **শুরুতেই** উত্তর দেয় না; প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। (ii) উভয়ের ফল এক হওয়া উচিত। (iii) ফরোর্ড চেনিং অনুমান না হলে **শেষ ঘটে**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ দুটি দৃশ্য: একই সিস্টেম, একই নিয়ম *Man(x) → Mortal(x)*, *Human(Socrates)*, *Human(Plato)*। **ফরোর্ড:** Socrates মানুষ → মরণশীল; Plato মানুষ → মরণশীল — সবাই মরণশীল। **ব্যাকড:** "Socrates কি মরণশীল?" জিজ্ঞেস → Man(Socrates) দরকার → Human(Socrates) পাওয়া আছে → **উত্তর হ্যাঁ** — Plato-কে ছুঁতেই হলো না।

★ রাতের আগের পাতা



এক প্রশ্নের চার ধাপ — ব্যথা ব্যথা না করে মিলে নাও

সংক্ষিপ্ত পঞ্চবিন্দু: ১. KR জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক এনকোডিং; ছয় স্কিম।

২. **নেট** = নোড + লেবেলযুক্ত আর্ক; উত্তরাধিকার ট্রানজিটিভ।

৩. **ফ্রেম** = স্লট + মান + ফ্যাসেট; **স্ক্রিপ্ট** = প্রাথমী + ট্রানজিশন + প্রপস।

৪. PL: P → Q মিথ্যা কেবল P=T, Q=F হলে; মোডাস পোনেন্স: P, P→Q ⊢ Q।

৫. FOL: প্রকল্প, ভেরিয়েবল, প্রমাতা; ¬∃x ≠ ∀x¬x।

৬. **রিজলিউশন:** (PVQ),(¬PVR) ⇒ (QVR); হর্ণ ক্লজে একটিমাত্র পজিটিভ লিটারাল।

৭. **চেনিং:** ফরোর্ড তথ্য → লক্ষ্য; ব্যাকড লক্ষ্য → তথ্য।

সংখ্যার সিঁড়ি (আঙুল ধরে): ৫ → ৭ বিপরীত, ৬ · ৪ সংযোগ, ৭ · ৪ বযংক, ৭ · ৫ সমদ্বিপাক, ৩ বিপরীত, ৯ সব, ৩ কোনো।

সিলেবাসের অবস্থান: "জ্ঞান উপস্থাপন" ও "লজিক" সিলেবাসে আলাদা লাইন হিসেবে আছে — এই নোটবুক ঠিক সেই দুটি নেয়। সার্চ ও প্রোব্যাবিলিস্টিক উপস্থাপন পাশের লেসনে।

ফাঁদের তালিকা — একবার পড়ো: (i) বৈধ =/ সত্য। (ii) প্রিমিস ও সমাপ্তি নিজে থেকে নয়। (iii) P→Q-এ Q সত্য হতে হবে না। (iv) OR অন্তর্ভুক্তিমূলক; IS-A-র দিক উল্টো নয়। (v) স্ক্রিপ্ট পরিকল্পনা নয়। (vi) ¬∃x P(x) ≠ ∀x ¬P(x)। (vii) P(x) ও P(y) ইউনিফাই হয় না।

সময় ব্যবস্থাপনা: মোডাস পোনেন্স ও উত্তরাধিকার **১ মিনিটে** পড়া উচিত; রিজলিউশনের ধাপ **লিখে** দেখো।

দ্রুত মনে করার টেবিল: **কী বলছে → কোন স্কিম/নিয়ম**

P → Q মিথ্যা এক ক্ষেত্রে → **বযংক** · P, P→Q ⊢ Q → **মোডাস পোনেন্স**

নোড-আর্ক → **সিম্যান্টিক নেট** · স্লট-ফ্যাসেট → **ফ্রেম**

ঘটনার ক্রম → **স্ক্রিপ্ট** · শব্দভান্ডার → **অন্টোলজি**

বিপরীত জোড়া বাদ → **রিজলিউশন** · একটি পজিটিভ লিটারাল → **হর্ণ ক্লজ**

তথ্য থেকে লক্ষ্য → **ফরোর্ড** · লক্ষ্য থেকে তথ্য → **ব্যাকড**



শেষ মিনিটের প্রশ্ন: কোন স্কিম বেছে নেব?

অনুশীলন

১. নিচের কোন ক্ষেত্রে P → Q মিথ্যা?

ক) P সত্য, Q সত্য খ) P সত্য, Q মিথ্যা

গ) P মিথ্যা, Q সত্য ঘ) P মিথ্যা, Q মিথ্যা

২. P, P → Q থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়?

ক) Q খ) ¬Q

গ) P → ¬Q ঘ) P ∨ Q

৩. P → Q-এর সমতুল্য কোনটি?

ক) Q → P খ) ¬P → ¬Q

গ) P ↔ Q ঘ) ¬Q → ¬P

৪. সিম্যান্টিক নেটওয়ার্কে একটি আর্ক কী বোঝায়?

ক) একটি ঘটনার সময় খ) একটি প্রক্রিয়া

গ) দুই ধারণার মধ্যে সম্পর্ক ঘ) একটি তথ্যের সত্যতা

৫. (P ∨ Q), (¬P ∨ R) থেকে কী বের হয়?

ক) (P ∨ R) খ) (Q ∨ R)

গ) (Q ∧ R) ঘ) (¬Q ∨ R)

৬. হর্ন ক্লজের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) সব লিটারাল নেতিবাচক খ) দুটি পজিটিভ লিটারাল

গ) সর্বাধিক একটি পজিটিভ লিটারাল ঘ) কোনো লিটারাল নেই

৭. ব্যাকড চেনিং কোন দিক থেকে শুরু হয়?

ক) লক্ষ্য থেকে খ) সবচেয়ে পুরোনো তথ্য থেকে

গ) যুক্তির নিয়ম থেকে ঘ) যেকোনো অণু থেকে

৮. বিপরীত কানেক্টিভের চিহ্ন কোনটি?

ক) ∧ খ) ¬

গ) ∨ ঘ) →

৯. ফ্রেমে ব্যতিক্রম মান সামলানো হয় কীভাবে?

ক) স্ক্রিপ্ট চালিয়ে খ) ডিফল্ট ফ্যাসেট বদলে

গ) নতুন আর্ক যোগ করে ঘ) তথ্য বাদ দিয়ে

১০. সিম্যান্টিক নেটওয়ার্কের প্রবর্তক কে?

ক) মিনস্কি খ) স্ক্যাঙ্ক

গ) কুইলিয়ান ঘ) রবিনসন

উত্তরকী ১-খ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-গ · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন ✍️ ৭ নম্বরের (কোনো ব্যবস্থাপত্র নয়): জ্ঞান উপস্থাপন কী? ছয়টি প্রধান স্কিমের উল্লেখ করে দুটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। প্রপোজিশনাল লজিকের সীমাবদ্ধতা কী এবং ফার্স্ট-অর্ডার লজিক কীভাবে সেটি অতিক্রম করে? সংক্ষেপে লেখো। মডেল উত্তর: জ্ঞান উপস্থাপন হল বিশ্ব সম্পর্কে তথ্য ও নিয়মের আনুষ্ঠানিক এনকোডিং, যাতে মেশিন তা সংরক্ষণ করে অনুমান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রচলিত ছয় স্কিম: লজিক্যাল, সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক, ফ্রেম, প্রোডাকশন রুল, স্ক্রিপ্ট ও অন্টোলজি। লজিক যুক্তি ও প্রমাণ নিশ্চিত করে কিন্তু ভেরিয়েবল ও সম্পর্ক ধরতে পারে না; সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার উপস্থাপন করে, ফ্রেম স্লট ও ফ্যাসেট দিয়ে বস্তুর গঠন ও ব্যতিক্রম সামলায়, স্ক্রিপ্ট পরিচিত পরিস্থিতির আদর্শ ঘটনাক্রম সংরক্ষণ করে, প্রোডাকশন রুল IF–THEN ধরনের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করে, আর অন্টোলজি ডোমেইনের ক্লাস, সম্পর্ক ও শব্দভান্ডার ঠিক করে। প্রপোজিশনাল লজিক সমতল বাক্যকে T/F ধরে, তাই "সক্রেটিস একজন মানুষ ও তিনি বেঁচে থাকতেন"-এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ ধরতে পারে না। FOL-এ প্রকল্প, ভেরিয়েবল ও প্রমাতা ∀, ∃ এসে বস্তুর গুণ ও সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাই এই ধরনের জ্ঞানও ধরা পড়ে।

শেষ করার আগে — ২০ সেকেন্ডের চেকলিস্ট: ① P → Q মিথ্যার একমাত্র ক্ষেত্র লিখতে পারছি? ② **মোডাস পোনেন্স** ও **হাইজেন** একসাথে বলতে পারছি? ③ ¬∃x ও ∀x ¬ আলাদা করতে পারছি? ④ ছয় স্কিমের নাম ও একটি করে গুণ? ⑤ **ইউনিফাই** বনাম **রিজলিউশন** আলাদা করতে পারছি? ⑥ **ফরোর্ড** ও **ব্যাকড** — শুরুর দিক বলছি?